

Matrices de cambio de base

Un espacio vectorial $\mathbb{V}$ tiene distintas bases y, dado un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$, vimos cómo asociarle coordenadas $(\mathbf{v})_B$ con respecto a cualquier base B de $\mathbb{V}$. A continuación introducimos unas matrices que permiten hallar las coordenadas de un vector en una base de $\mathbb{V}$ a partir de sus coordenadas en otra base de $\mathbb{V}$.

Utilizaremos estas matrices para calcular, a partir de la matriz $M_{B_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{W}}}(f)$ de una transformación lineal $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ en las bases $B_{\mathbb{V}}$ y $B_{\mathbb{W}}$ de $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ respectivamente, la matriz $M_{B'_{\mathbb{V}}B'_{\mathbb{W}}}(f)$ en otras bases $B'_{\mathbb{V}}$ y $B'_{\mathbb{W}}$ de $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$.

Matriz de cambio de base

Sean B y B' bases de un espacio vectorial $\mathbb{V}$. La matriz de la t.l. identidad en las bases B y B' se llama *matriz de cambio de base B a base B'* ,

$$C_{BB'} = M_{BB'}(id)$$

¿Cómo se calcula esta matriz?

Si $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$,

$$C_{BB'} = M_{BB'}(id) = ((id(\mathbf{v}_1))_{B'}^t \ (id(\mathbf{v}_2))_{B'}^t \ \cdots \ (id(\mathbf{v}_n))_{B'}^t) = ((\mathbf{v}_1)_{B'}^t \ (\mathbf{v}_2)_{B'}^t \ \cdots \ (\mathbf{v}_n)_{B'}^t)$$

La matriz $C_{BB'}$ tiene como columnas a las coordenadas en la base B' de los vectores de la base B .

Antes de hacer ejemplos, veamos una propiedad que resulta muy útil:

Propiedad

$$C_{B'B} = (C_{BB'})^{-1}$$

Demostración. Esta igualdad se deduce de la relación entre la matriz de un isomorfismo y la de su inversa:

$$C_{B'B} = M_{B'B}(id) = M_{B'B}(id^{-1}) = (M_{BB'}(id))^{-1} = (C_{BB'})^{-1}$$

Ejemplo 1. Dadas $B = \{(1, -1, 1); (0, 1, 1); (1, 0, 1)\}$ y $E = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$, calcular C_{EB} y C_{BE} .

Solución: Por la propiedad anterior las matrices C_{EB} y C_{BE} son una la inversa de la otra. Así que calculamos una y luego la invertimos. La pregunta es ¿cuál conviene calcular primero? La respuesta es C_{BE} , dado que para todo vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ vale $(\mathbf{v})_E = \mathbf{v}$, así que esta matriz es muy fácil de armar. ¡Sólo tenemos que poner los vectores de la base B como columnas de la matriz!

$$C_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Si invertimos C_{BE} obtenemos C_{EB} ,

$$C_{EB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Respuesta: $C_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $C_{EB} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Propiedad de la matriz de cambio de base

Si B y B' son dos bases de un espacio vectorial $\mathbb{V}$, para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ vale:

$$C_{BB'} \cdot (\mathbf{v})_B = (\mathbf{v})_{B'}$$

O sea, si multiplicamos a las coordenadas de un vector en la base B por la matriz $C_{BB'}$ obtenemos las coordenadas en base B' del mismo vector. Es por esto que la matriz recibe el nombre de *matriz de cambio de base B a base B'* .

Demostración: Vimos que $M_{BB'}(f) \cdot (\mathbf{v})_B = (f(\mathbf{v}))_{B'}$. En el caso de la t.l. identidad queda

$$C_{BB'} \cdot (\mathbf{v})_B = M_{BB'}(id) \cdot (\mathbf{v})_B = (id(\mathbf{v}))_{B'} = (\mathbf{v})_{B'}.$$

Ejemplo 2. Sean $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ y $B' = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3, -2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3\}$ bases de un e.v. $\mathbb{V}$. Calcular $C_{BB'}$, $C_{B'B}$ y $(\mathbf{v})_{B'}$ para $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - 3\mathbf{v}_3$.

Solución: Otra vez tenemos que calcular dos matrices, $C_{BB'}$, $C_{B'B}$, que son una la inversa de la otra. En este caso es fácil calcular $C_{B'B}$ ya que las columnas de esta matriz son

$$(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)_B = (1, 1, 0), (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3)_B = (0, 1, -1) \text{ y } (-2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3)_B = (-2, 0, -1).$$

Entonces,

$$C_{B'B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculamos la inversa de esta matriz y obtenemos

$$C_{BB'} = (C_{B'B})^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Si usamos la definición de coordenadas, inmediatamente obtenemos que $(\mathbf{v})_B = (1, 1, -3)$. Para calcular las coordenadas de $\mathbf{v}$ en la base B' vamos a usar la propiedad anterior, es decir, multiplicar por $C_{BB'}$ sus coordenadas en la base B :

$$(\mathbf{v})_{B'} = C_{BB'} \cdot (\mathbf{v})_B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto:

Respuesta: $C_{B'B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $C_{BB'} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $(\mathbf{v})_{B'} = (-5, 6, -3)$.

Propiedad (cambios de base en la matriz de una t.l.)

Sean $B_{\mathbb{V}}$ y $B'_{\mathbb{V}}$ bases de un e.v. $\mathbb{V}$ y $B_{\mathbb{W}}$ y $B'_{\mathbb{W}}$ bases de un e.v. $\mathbb{W}$. Si $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una transformación lineal entonces:

$$M_{B'_{\mathbb{W}}B'_{\mathbb{V}}}(f) = C_{B_{\mathbb{W}}B'_{\mathbb{W}}} \cdot M_{B_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{W}}}(f) \cdot C_{B'_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{V}}}.$$

Demostración: Si pensamos a $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ como la composición $id_{\mathbb{W}} \circ f \circ id_{\mathbb{V}}$ y usamos que la matriz de una composición de t.l. es el producto de las matrices de las t.l. en bases convenientes, obtenemos:

$$\begin{aligned} M_{B'_{\mathbb{W}}B'_{\mathbb{V}}}(f) &= M_{B'_{\mathbb{W}}B'_{\mathbb{V}}}(id_{\mathbb{W}} \circ f \circ id_{\mathbb{V}}) \\ &= M_{B_{\mathbb{W}}B'_{\mathbb{W}}}(id_{\mathbb{W}}) \cdot M_{B_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{W}}}(f) \cdot M_{B'_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{V}}}(id_{\mathbb{V}}) \\ &= C_{B_{\mathbb{W}}B'_{\mathbb{W}}} \cdot M_{B_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{W}}}(f) \cdot C_{B'_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{V}}}. \end{aligned}$$

Si se cambia sólo la base de $\mathbb{V}$ o sólo la base de $\mathbb{W}$, la fórmula anterior tiene una expresión más sencilla, ya que hay que multiplicar por una sola de las matrices de cambio de base:

- $M_{B'_{\mathbb{W}}B_{\mathbb{V}}}(f) = M_{B_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{W}}}(f) \cdot C_{B'_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{V}}}.$
- $M_{B_{\mathbb{W}}B'_{\mathbb{V}}}(f) = C_{B_{\mathbb{W}}B'_{\mathbb{W}}} \cdot M_{B_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{W}}}(f).$

En el caso particular de una t.l. $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$, si B y B' son bases $\mathbb{V}$, la fórmula de cambio de base queda:

$$M_{B'}(f) = C_{B'B} \cdot M_B(f) \cdot C_{B'B}.$$

Ejemplo 3. Sean $B = \{(1, 0, -1), (0, 1, 2), (1, -1, -2)\}$, y $f, g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ las t.l. tales que $f(x, y, z) = (x - 2y, y + 3z, x + y - 4z)$ y $M_B(g) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$. Encontrar $M(g \circ f)$.

Solución: Para calcular $M(g \circ f)$, que es lo mismo que $M_E(g \circ f)$, nos conviene tener las matrices de ambas t.l. en bases canónicas.

La matriz de f la calculamos directamente,

$$M_E(f) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix},$$

y para la matriz de g vamos a usar cambios de base y la propiedad anterior,

$$M_E(g) = C_{BE} \cdot M_B(g) \cdot C_{EB}$$

Como vimos en un ejemplo anterior, C_{BE} se construye en forma directa a partir de los vectores de B y $C_{EB} = (C_{BE})^{-1}$. En este caso quedan

$$C_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C_{EB} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} M_E(g) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 8 & -4 \\ 1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -3 & 12 & -5 \\ -7 & 22 & -10 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por último, calculamos la matriz pedida:

$$M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -3 & 12 & -5 \\ -7 & 22 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -10 \\ -8 & 13 & 56 \\ -17 & 26 & 106 \end{pmatrix}.$$

Respuesta: $M(g \circ f) = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -10 \\ -8 & 13 & 56 \\ -17 & 26 & 106 \end{pmatrix}.$